MA_72: Geometria I: Tasogeometria

Opettajan malliratkaisut ja pisteytysohjeet (Kappaleet 1–14)

Pasilan peruskoulu · Matematiikka 7. lk

Pisteytyksen yleisperiaate: Laskutehtävissä vaaditaan **selkeät välivaiheet, geometriset perustelut (esim. vieruskulma, kolmion kulmien summa) sekä lopputulos yksiköineen** (°, **cm**, **cm**^{2}). Pelkkä lopputulos ilman perusteluja tai välivaiheita tuottaa korkeintaan puolet pisteistä.

Osa 1: Koordinaatisto ja geometriset peruskäsitteet (Kpl 1–2)

Tehtävä 1: Suorakulmainen (x, y)-koordinaatisto (5 p.)

a. (1,5 p.)

- **x-akseli:** Vaakasuora koordinaattiakseli (arvot kasvavat oikealle).
- **y-akseli:** Pystysuora koordinaattiakseli (arvot kasvavat ylöspäin).
- **Origo:** Akselien kohtisuora leikkauspiste $(0, 0)$.
- Koordinaatit (x, y) luetaan ja merkitään järjestyksessä: ensin vaakasiirtymä x ja sitten pystysiirtymä y origosta mitattuna.

b. (2 p.)

- $A(3, 5)$: **I neljännes** $(+, +)$ (0,33 p.)
- $B(-4, 2)$: **II neljännes** $(-, +)$ (0,33 p.)
- $C(-2, -6)$: **III neljännes** $(-, -)$ (0,33 p.)
- $D(5, -1)$: **IV neljännes** $(+, -)$ (0,33 p.)
- $E(0, -4)$: **negatiivisella y-akselilla** (0,34 p.)
- $F(7, 0)$: **positiivisella x-akselilla** (0,34 p.)

c. (1,5 p.)

1) **(0,5 p.)** Kyseessä on **suorakulmio**.
2) **(1 p.)** Sivujen pituudet:
   Kanta $a = 4 - (-2) = 6$ cm
   Korkeus $b = 5 - 1 = 4$ cm
   Piiri: $p = 2 \cdot (a + b) = 2 \cdot (6 \text{ cm} + 4 \text{ cm}) = 2 \cdot 10 \text{ cm} = \mathbf{20}$ cm
   Pinta-ala: $A = a \cdot b = 6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} = \mathbf{24}$ cm$^\mathbf{2}$

Tehtävä 2: Geometriset perusobjektit (4 p.)

a. (2 p., 0,5 p. / kohta)

1) **Piste:** 0D-objekti, ilmaisee tarkan sijainnin tasossa. Ei pituutta eikä leveyttä, 0 päätepistettä.

2) **Jana** AB**:** 1D-objekti, suoran osa kahden pisteen välillä. Sillä on 2 päätepistettä (A ja B) ja mitattavissa oleva pituus.
3) **Suora** s**:** 1D-objekti, jatkuu molempiin suuntiin äärettömiin. Ei päätepisteitä (0 kpl).
4) **Puolisuora:** 1D-objekti, jolla on 1 päätepiste (alkupiste) ja joka jatkuu toiseen suuntaan äärettömiin.

b. (1 p.) Janan AC pituus on osajanojen summa:

$$AC = AB + BC = 4{,}5 \text{ cm} + 3{,}2 \text{ cm} = \mathbf{7{,}7} \text{ cm}$$

c. (1 p.) Murtoviiva muodostuu peräkkäisistä janoista, jotka on yhdistetty päätepisteistään toisiinsa.

- **Avoin murtoviiva:** Alku- ja loppupiste ovat eri pisteitä (viiva ei sulkeudu).
- **Suljettu murtoviiva:** Viimeisen janan päätepiste yhdistyy ensimmäisen janan alkupisteeseen muodostaen tasoalueen rajaavan monikulmion.

Osa 2: Kulmat, suorien leikkaukset ja yhdensuuntaisuus (Kpl 3–7)

Tehtävä 3: Kulman käsite ja kulmien luokittelu (5 p.)

a. (1 p.) Kulma muodostuu **kärkipisteestä** ja kahdesta siitä lähtevästä puolisuorasta eli **kyljestä**. Kulman $\angle ABC$ kärkipisteen kirjain (B) merkitään aina keskimmäiseksi kirjaimeksi.

b. (2 p., 0,33 p. / kohta)

- $\alpha = 47°$: **Terävä kulma** ($0° < \alpha < 90°$)
- $\beta = 90°$: **Suora kulma**
- $\gamma = 135°$: **Tylppä kulma** ($90° < \gamma < 180°$)
- $\delta = 180°$: **Oikokulma**
- $\epsilon = 245°$: **Kupera kulma** ($180° < \epsilon < 360°$)
- $\zeta = 360°$: **Täysi kulma**

c. (1 p.) Eksplementtikulma on täyden kulman ($360°$) komplementti:

$$\beta = 360° - \alpha = 360° - 72° = \mathbf{288°}$$

d. (1 p.)

- Kello 15:00: Viisarit ovat neljäsosan päässä toisistaan $\rightarrow \frac{360°}{4} = \mathbf{90°}$ (suora kulma). (0,5 p.)
- Kello 18:00: Viisarit osoittavat vastakkaisiin suuntiin $\rightarrow \frac{360°}{2} = \mathbf{180°}$ (oikokulma). (0,5 p.)

Tehtävä 4: Vieruskulmat ja ristikulmat (5 p.)

a. (2 p.)

1) **Ristikulmat (1 p.):** Kahden suoran leikatessa toisiaan vastapäätä olevat kulmat. Ristikulmat ovat aina **yhtä suuret** ($\alpha = \beta$).
2) **Vieruskulmat (1 p.):** Vierekkäiset kulmat, joilla on yhteinen kylki ja toiset kyljet muodostavat suoran linjan. Vieruskulmien summa on aina oikokulma eli **180°** ($\alpha + \beta = 180°$).

b. (1,5 p.) Annettu kulma on 58°.

- Sen ristikulma on yhtä suuri: **58°**. (0,5 p.)
- Sen kaksi vieruskulmaa: $180° - 58° = \mathbf{122}°$. (1 p.)

Vastaus: Muut kolme kulmaa ovat 58°, 122° ja 122°.

c. (1,5 p.) Merkitään pienempää vieruskulmaa muuttujalla x. Tällöin suurempi vieruskulma on $x + 44°$.
Vieruskulmien summan perusteella:

$$x + (x + 44°) = 180° \iff 2x + 44° = 180° \iff 2x = 136° \iff x = \mathbf{68}°$$

Suurempi kulma:

$$x + 44° = 68° + 44° = \mathbf{112}°$$

(Tarkistus: $68° + 112° = 180°$. *Oikein!)*
Vastaus: Kulmat ovat 68° ja 112°.

Tehtävä 5: Normaali ja keskinormaali (5 p.)

a. (1 p.) Suoran **normaali** on suora, joka leikkaa annetun suoran kohtisuorassa eli **90° kulmassa**.

b. (1 p.) Pisteen P lyhin etäisyys suorasta s saadaan piirtämällä pisteen P kautta suoran s normaali. Lyhin etäisyys on jana pisteestä P tämän normaalin ja suoran s leikkauspisteeseen.

c. (1,5 p.) Janan **keskinormaali** kulkee janan keskipisteen kautta (puolittaa janan kahteen yhtä pitkään osaan) ja on kohtisuorassa (90°) janaa vastaan.

d. (1,5 p.) Keskinormaalin perusominaisuuden nojalla jokainen keskinormaalin piste on yhtä kaukana janan kummastakin päätepisteestä. Koska piste K on keskinormaalilla, etäisyys $AK = BK$. Siis etäisyys pisteestä B pisteeseen K on $BK = \mathbf{5}$ cm.

Tehtävä 6: Yhdensuuntaiset suorat ja samankohtaiset kulmat (5 p.)

a. (1,5 p.) Samankohtaiset kulmat sijaitsevat leikkaavan suoran samalla puolella ja kummankin suoran suhteen samassa asemassa (esim. molemmat oikealla ylhäällä). Kun suorat ovat yhdensuuntaiset, **samankohtaiset kulmat ovat täsmälleen yhtä suuret**.

b. (1 p.) Vuorokulmat sijaitsevat leikkaavan suoran vastakkaisilla puolilla ja suorien sisäpuolella ristiin toisiaan nähden. Yhdensuuntaisilla suorilla **vuorokulmat ovat aina yhtä suuret**.

c. (2,5 p.)

1) **(0,5 p.)** Samankohtainen kulma $\beta = \alpha = \mathbf{118}°$.

2) **(1 p.)** Vieruskulma $\gamma = 180° - 118° = \mathbf{62}°$.
3) **(1 p.)** Kahden yhdensuuntaisen suoran ja leikkaavan suoran 8 kulmasta: **4 kulmaa** on suuruudeltaan **118**° ja **4 kulmaa** on suuruudeltaan **62**°.

Osa 3: Ympyrä ja kehäkulmalause (Kpl 8–9)

Tehtävä 7: Ympyrän käsitteet ja osat (5 p.)

a. (2 p., 0,5 p. / kohta)

- **Keskipiste O ja säde r:** Keskipiste on piste, josta ympyrän kehän jokaiseen pisteeseen on yhtä pitkä matka. Säde r on jana keskipisteestä kehälle.
- **Halkaisija d:** Keskipisteen kautta kulkeva jana kehältä kehälle. Halkaisija on kaksi kertaa säteen pituinen ($d = 2r$).
- **Jänne:** Jana, joka yhdistää kaksi mielivaltaista kehän pistettä (halkaisija on ympyrän pisin jänne).
- **Tangentti:** Suora, joka sivuaa ympyrää täsmälleen yhdessä pisteessä (sivuamispisteessä) sitä leikkaamatta.

b. (1,5 p.)

- **Sektori (0,75 p.):** Kahden säteen ja niiden välisen ympyrän kaaren rajaama pinta-ala (muistuttaa kakkupalaa).
- **Segmentti (0,75 p.):** Jänteen ja sitä vastaavan ympyrän kaaren rajaama pinta-ala.

c. (1,5 p.)

1) **(0,5 p.)** Halkaisija $d = 2 \cdot r = 2 \times 6{,}0$ cm $= \mathbf{12}$ cm.
2) **(1 p.)** Säteen OT ja tangenttisuoran välinen kulma on aina suora kulma eli **90**° (tangentti on aina kohtisuorassa sivuamispisteeseen piirrettyä sädettä vastaan).

Tehtävä 8: Keskuskulma, kehäkulma ja Thaleen lause (5 p.)

a. (1 p.)

- **Keskuskulman** kärkipiste on aina ympyrän keskipisteessä O.
- **Kehäkulman** kärkipiste sijaitsee ympyrän kehällä, ja sen kyljet ovat ympyrän jänteitä.

b. (1,5 p.) Kehäkulmalause: Samaa ympyrän kaarta vastaava keskuskulma on kaksi kertaa niin suuri kuin kehäkulma:

$$\alpha_{\text{keskus}} = 2 \cdot \alpha_{\text{kehä}} \quad \Longleftrightarrow \quad \alpha_{\text{kehä}} = \frac{\alpha_{\text{keskus}}}{2}$$

c. (1 p.) Kehäkulman suuruus:

$$\alpha_{\text{kehä}} = \frac{84°}{2} = \mathbf{42}°$$

d. (1,5 p.) Thaleen lause: Puoliympyrän kehäkulma on aina suora kulma eli **90**°. (Koska halkaisijaa vastaava keskuskulma on oikokulma 180°, kehäkulmalauseen mukaan sitä vastaava kehäkulma on $\frac{180°}{2} = 90°$).

Osa 4: Kolmiot, yhtenevyys ja peilaukset (Kpl 10–14)

Tehtävä 9: Kolmion kulmat ja kulmalaskut (6 p.)

a. **(1 p.)** Kolmion sisäkulmien summa on aina **180°** ($\alpha + \beta + \gamma = 180°$).

b. **(1 p.)** Kolmas kulma:

$$180° - (42° + 68°) = 180° - 110° = \mathbf{70°}$$

c. **(1,5 p.)** Suorakulmaisessa kolmiossa yksi kulma on 90°. Terävien kulmien summa on 90°: Toinen terävä kulma:

$$90° - 33° = \mathbf{57°}$$

(Tai $180° - 90° - 33° = 57°$*)*

d. **(2,5 p.)** Merkitään yhtä suhdeosaa muuttujalla x. Kulmat ovat tällöin $2x$, $3x$ ja $4x$. Kolmion kulmien summan perusteella:

$$2x + 3x + 4x = 180° \iff 9x = 180° \iff x = 20°$$

Lasketaan kulmat:

- 1. kulma: $2 \cdot 20° = \mathbf{40°}$
- 2. kulma: $3 \cdot 20° = \mathbf{60°}$
- 3. kulma: $4 \cdot 20° = \mathbf{80°}$

(Tarkistus: $40° + 60° + 80° = 180°$*. Oikein!)*

Tehtävä 10: Kolmioiden luokittelu ja tasakylkinen kolmio (5 p.)

a. **(2 p.)**

1) **Kulmien mukaan (1 p.):**
   - Teräväkulmainen: kaikki kolme kulmaa $< 90°$.
   - Suorakulmainen: yksi kulma täsmälleen 90°.
   - Tylppäkulmainen: yksi kulma $> 90°$.

2) **Sivujen mukaan (1 p.):**
   - Epäsäännöllinen: kaikki sivut eripituisia.
   - Tasakylkinen: kaksi kylkeä yhtä pitkiä (kantakulmat yhtä suuret).
   - Tasasivuinen: kaikki kolme sivua yhtä pitkiä (kaikki kulmat 60°).

b. **(1,5 p.)** Tasakylkisessä kolmiossa kantakulmat ovat yhtä suuret.

$$2 \cdot \alpha_{\text{kanta}} = 180° - 40° = 140° \iff \alpha_{\text{kanta}} = \frac{140°}{2} = \mathbf{70°}$$

Vastaus: Kumpikin kantakulma on 70°.

c. **(1 p.)** Molemmat kantakulmat ovat 65°.

$$\text{Huipukulma} = 180° - (65° + 65°) = 180° - 130° = \mathbf{50°}$$

d. **(0,5 p.)** Tasasivuisen kolmion kaikki kulmat ovat $\frac{180°}{3} = \mathbf{60°}$.

Tehtävä 11: Yhtenevyys (5 p.)

a. **(1,5 p.)** Kaksi kuviota ovat **yhtenevät** ($\cong$), jos niillä on **täsmälleen sama muoto ja sama koko**. Kuvioiden kaikki vastinsivut ovat yhtä pitkiä ja kaikki vastinkulmat yhtä suuria.

b. **(1,5 p.)** Koska $ABC \cong DEF$:

1) **(1 p.)** Sivun AB vastinsivu on $DE \rightarrow DE = AB = \mathbf{7}$ cm.
Sivun BC vastinsivu on $EF \rightarrow EF = BC = \mathbf{9}$ cm.
2) **(0,5 p.)** Kulman $\angle B$ vastinkulma on $\angle E \rightarrow \angle E = \angle B = \mathbf{50}^\circ$.

c. **(2 p.)** Kolmioiden yhtenevyyslauseet (kolme riittää täysiin pisteisiin):

1) **SSS (Sivu-Sivu-Sivu):** Kolmioiden kaikki kolme vastinsivua ovat yhtä pitkiä.
2) **SKS (Sivu-Kulma-Sivu):** Kaksi vastinsivua ja niiden välinen kulma ovat yhtä suuret.
3) **KSK (Kulma-Sivu-Kulma):** Yksi vastinsivu ja sen kaksi viereistä kulmaa ovat yhtä suuret.

Tehtävä 12: Peilaukset ja symmetriat (5 p.)

a. **(1,5 p.)** Piste peilataan suoran suhteen piirtämällä pisteestä kohtisuora normaali peilaussuoralle ja jatkamalla suoran toiselle puolelle täsmälleen yhtä pitkä matka. **Symmetria-akseli** on suora, jonka suhteen kuvio voidaan taittaa kahtia siten, että molemmat puolikkaat peilautuvat täydellisesti toistensa päälle.

b. **(1,5 p.)**

- Tasakylkinen kolmio: **1 symmetria-akseli** (kannan keskinormaali)
- Tasasivuinen kolmio: **3 symmetria-akselia**
- Suorakulmio: **2 symmetria-akselia** (vastakkaisten sivujen keskinormaalit)
- Neliö: **4 symmetria-akselia** (2 sivujen keskinormaalia ja 2 lävistäjää)
- Ympyrä: **äärettömän monta symmetria-akselia** (jokainen keskipisteen kautta kulkeva halkaisijasuora)

c. **(1 p.)** Origon suhteen peilattaessa (180° pistesymmetria) molempien koordinaattien etumerkit vaihtuvat vastakkaisiksi:

$$(x, y) \longrightarrow (-x, -y)$$

Pisteelle $P(3, -4)$ peilikuva on $P'(-3, -(-4)) = \mathbf{P'(-3, 4)}$.

d. **(1 p.)** y-akselin suhteen peilattaessa y-koordinaatti pysyy samana ja x-koordinaatin etumerkki vaihtuu:

$$(-x, y)$$

Pisteelle $Q(-5, 2)$ peilikuva on $Q'(-(-5), 2) = \mathbf{Q'(5, 2)}$.